第 18 章
生产要素市场

当你毕业后,你的收入将主要取决于你所从事工作的类型。如果你成为一名电脑程序员,你将比成为一名加油站服务员赚得更多。这个事实并不让人吃惊,但其中的原因却并非显而易见。并没有哪一条法律规定电脑程序员的工资要比加油站服务员高,也没有哪一条道德规范认为程序员应该报酬更高。那么,是什么决定了不同工作的报酬呢?

361

当然,你的收入只是更大经济图景中的一小部分。2015 年美国居民的总收入(统计学上称为国民收入)是 16 万亿美元左右。人们以各种方式赚到这份收入。工人以工资和福利津贴的形式赚到总收入的 2/3。其他部分以租金、利润和利息的形式归土地所有者和资本所有者——资本是经济中设备和建筑物的存量。什么因素决定了多少归工人,多少归土地所有者,多少归资本所有者呢?为什么一些工人赚的工资比另一些工人高?为什么一些土地所有者赚的租金比另一些土地所有者高?为什么一些资本所有者赚的利润比另一些资本所有者高?特别是,为什么电脑程序员赚的钱比加油站服务员多?

362

正如经济学中的大部分问题一样,对这些问题的回答仍取决于供给与需求。劳动、土地和资本的供给与需求决定了支付给工人、土地所有者和资本所有者的价格。因此,为了说明一些人的收入为什么比另一些人高,我们需要更深入地考察他们所提供的服务的市场。这正是我们在本章和以下两章中将要做的工作。

本章将阐述分析要素市场的基本理论。你可以回忆一下第 2 章,**生产要素**(factors of production)是指用于生产物品与服务的投入。劳动、土地和资本是三种最重要的生产要素。当一家电脑公司开发新的软件程序时,它要利用程序员的时间(劳动)、它的办公室所处的物理空间(土地),以及办公楼和电脑设备(资本)。同样,当一个加油站出售汽油时,它要利用服务员的时间(劳动)、物理空间(土地)以及油箱和油泵(资本)。

生产要素: 用于生产物品与服务的投入。

在许多方面,要素市场类似于我们在前几章中分析的物品与服务市场,但两者在一个重要的方面有所不同:生产要素的需求是派生需求,也

就是说，企业的生产要素需求是从它向另一个市场供给物品的决策派生出来的。对电脑程序员的需求与电脑软件的供给有不可分割的联系，而对加油站服务员的需求与汽油的供给密不可分。

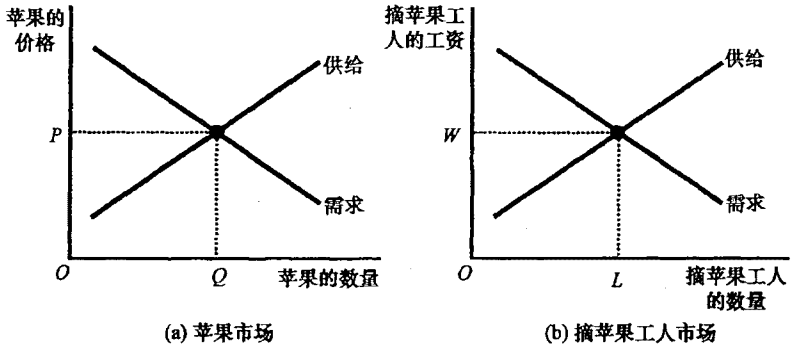
在本章中，我们通过考虑竞争的、以利润最大化为目标的企业如何决定购买多少生产要素来分析要素需求。我们从考察劳动需求开始分析。劳动是最重要的生产要素，因为在美国经济中工人的收入占到了总收入的大部分。在本章的后面，我们将说明，从劳动市场中得到的结论也可以应用于其他生产要素市场。

本章提出的要素市场的基本理论在解释美国经济的收入如何在工人、土地所有者和资本所有者之间分配方面向前迈出了一大步。第19章将在这一分析的基础上更详尽地考察为什么一些工人赚的钱比另一些工人多。第20章将考察要素市场运作所引起的收入不平等程度，然后考察政府在改变收入分配中应该起什么作用，以及实际起到了什么作用。

18.1 对劳动的需求

与经济中的其他市场一样，劳动市场也是由供求力量支配的。图18-1说明了这一点。在(a)幅中，苹果的供给与需求决定了苹果的价格。在(b)幅中，摘苹果工人的供给与需求决定了摘苹果工人的价格或工资。

图18-1 供给与需求的多功能性



(a) 苹果市场　　(b) 摘苹果工人市场

供给与需求的基本工具适用于物品与劳动服务。(a)幅表示苹果的供给与需求如何决定苹果的价格。(b)幅表示摘苹果工人的供给与需求如何决定摘苹果工人的工资。

如前所述，劳动市场不同于大多数其他市场，因为劳动需求是一种派生需求。大多数劳动服务不是作为最终产品供消费者享用的，而是作为生产成本投入其他物品的生产中去的。为了理解对劳动的需求，我们需要将注意力集中在雇用劳动力并用之生产和销售物品的企业上。通过考察物品生产和为生产这些物品所需求的劳动之间的联系，我们就可以说明均衡工资的决定。

18.1.1 竞争的、以利润最大化为目标的企业

我们来观察一个典型的企业，比如一个苹果生产商，如何决定其对劳动的需求量。该企业拥有一个苹果园，并且每周都必须决定雇用多少工人来摘苹果。在企业做出它的雇佣决策以后，工人就尽可能多地摘苹果。然后企业出售苹果，支付工人工资，剩下的就是利润。

我们做出两个关于企业的假设。第一，假设我们的企业在苹果市场上（在该市场上企业是卖者）和摘苹果工人市场上（在该市场上企业是买者）都是竞争性的。竞争企业是价格接受者。由于有许多其他企业出售苹果和雇用摘苹果工人，因此，一个企业对市场上苹果的售价和付给摘苹果工人的工资几乎没有什么影响。企业接受市场条件决定的价格和工资。它唯一要决定的是出售多少苹果和雇用多少工人。

第二，我们假设企业是追求利润最大化的。因此，企业并不直接关心它雇用的工人数和它生产的苹果量。它只关心利润，利润等于销售苹果的总收益减去生产这些苹果的总成本。企业的苹果供给和工人需求都由其利润最大化这个首要目标派生而来。

18.1.2 生产函数与劳动的边际产量

为了做出雇佣决策，企业必须考虑工人数量的多少如何影响产量。换句话说，它必须考虑摘苹果工人的数量如何影响它能收获和销售的苹果量。表 18-1 用数字进行了说明。第一列是工人数量；第二列是工人每周收获的苹果量。

364

表 18-1　竞争企业如何决定雇用的工人数量

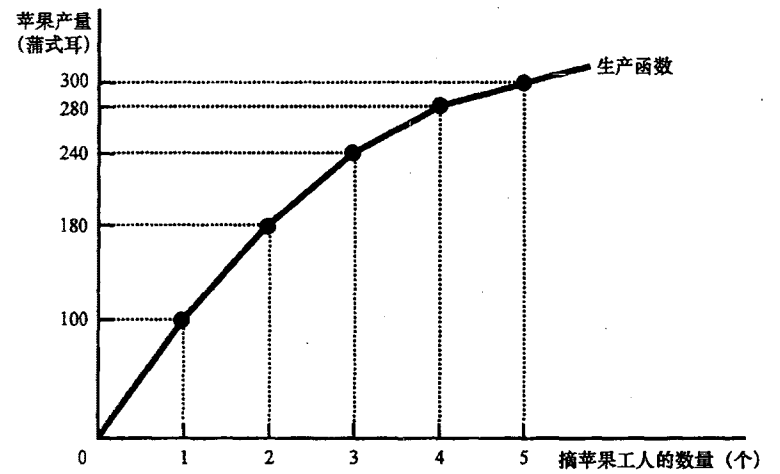
劳动力（L）（工人数量）	产量（Q）（蒲式耳/周）	劳动的边际产量（$MPL = \Delta Q/\Delta L$）（蒲式耳/周）	劳动的边际产量值（$VMPL = P \times MPL$）（美元）	工资（W）（美元）	边际利润（Δ 利润 = $VMPL - W$）（美元）
0	0				
		100	1 000	500	500
1	100				
		80	800	500	300
2	180				
		60	600	500	100
3	240				
		40	400	500	-100
4	280				
		20	200	500	-300
5	300				

生产函数：
用于生产一种物品的投入量与该物品产量之间的关系。

这两列数字描述了企业的生产能力。我们还记得，经济学家用生产函数（production function）来描述生产中使用的投入量与产量之间的关系。在这里，“投入”是摘苹果的工人，而“产出”是苹果。其他投入——苹果树本身、土地、企业的卡车和拖拉机等——现在保持固定。这个企业的生产函数显示：如果企业雇用 1 个工人，那么这个工人每周将摘 100 蒲式耳苹果；如果企业雇用 2 个工人，那么 2 个工人每周一共摘 180 蒲式耳苹果，以此类推。

图 18-2 是根据表 18-1 提供的劳动与产量的数据绘制的。横轴是工人数量，纵轴是产量。这个图阐释了生产函数。

图 18-2　生产函数



生产函数是生产中的投入量（摘苹果工人）与生产的产品数量（苹果）之间的关系。随着投入量增加，生产函数变得越来越平坦，这反映了边际产量递减的特性。

第 1 章中的经济学十大原理之一是理性人考虑边际量。这是理解企业如何决定雇用多少劳动数量的关键。作为决策的一步，表 18-1 的第三列给出了**劳动的边际产量**（marginal product of labor），即增加一单位劳动所引起的产量增加量。例如，当企业把工人数量从 1 个增加到 2 个时，生产的苹果从 100 蒲式耳增加到 180 蒲式耳。因此，第 2 个工人的边际产量是 80 蒲式耳。

劳动的边际产量：
增加一单位劳动所引起的产量增加量。

需要注意的是，随着工人数量的增加，劳动的边际产量递减。这就是说，生产过程表现出**边际产量递减**（diminishing marginal product）。起初，当只雇用少数几个工人时，他们可以摘低处的苹果。随着工人数量的增加，增加的工人不得不爬上高高的梯子来找要摘的苹果。因此，随着雇用的工人越来越多，每个新增的工人对苹果产量的贡献越来越小。由于这个原因，图 18-2 中的生产函数随着工人数量的增加变得越来越平坦。

边际产量递减：
一单位投入的边际产量随着投入量增加而减少的性质。

18.1.3 边际产量值和劳动需求

365

我们的利润最大化企业并不是关注苹果本身，而是关注生产和销售苹果所带来的财富。因此，在决定雇用多少工人摘苹果时，企业会更多地考虑每个工人能带来多少利润。由于利润是总收益减总成本，因此，增加1个工人的利润是工人对收益的贡献减去工人的工资。

为了确定工人对收益的贡献，我们必须把劳动的边际产量（用苹果的蒲式耳数来衡量）变为边际产量值（用美元来表示）。我们用苹果的价格来进行变换。继续看我们的例子，如果每蒲式耳苹果卖10美元，而且如果1个增加的工人生产80蒲式耳苹果，那么这个工人就产生800美元收益。

任何一种投入的**边际产量值**（value of the marginal product）就是该投入的边际产量乘以产品的市场价格。在我们的例子中，假设每蒲式耳苹果的价格是10美元，表18-1的第四列就表示劳动的边际产量值。由于一个竞争企业的市场价格是不变的，而边际产量随着工人增加而递减，因此，边际产量值（与边际产量本身一样）随着工人数量的增加而递减。经济学家有时把这一列数字称为企业的边际收益产量：它是企业从多使用一单位生产要素中得到的额外收益。

边际产量值： 一种投入的边际产量乘以该产品的价格。

现在考虑企业将雇用多少工人。假定摘苹果工人的市场工资是每周500美元。在这种情况下，正如你在表18-1中看到的，企业雇用第1个工人是有利可图的：第1个工人产生1 000美元收益，或500美元利润。类似地，第2个工人产生800美元的额外收益，或300美元利润。第3个工人产生600美元的额外收益，或100美元利润。但是，在第3个工人之后，再雇用工人就无利可图了。第4个工人只产生400美元的额外收益，由于工人的工资是500美元，所以雇用第4个工人意味着利润减少100美元。因此，企业只雇用3个工人。

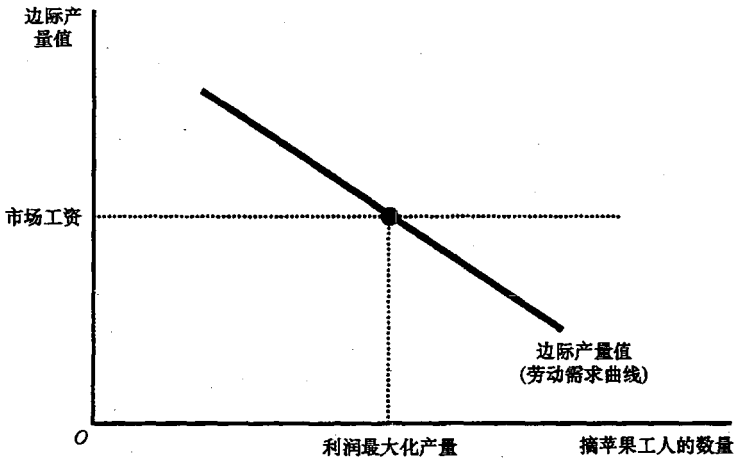
图18-3描述了边际产量值。这条曲线向右下方倾斜，是因为劳动的边际产量随着工人数量的增加而递减。该图还包括一条市场工资的水平线。为了使利润最大化，企业雇用的工人数要达到这两条曲线相交的那一点。低于这个雇用水平时，边际产量值大于工资，再多雇用1个工人会增加利润；高于这个雇用水平时，边际产量值低于工资，雇用该边际工人是无利可图的。因此，一个竞争性的、利润最大化企业雇用的工人数要达到使劳动的边际产量值等于工资的那一点。

366

在理解了一个竞争企业的利润最大化雇佣策略之后，我们现在可以提出劳动需求理论了。我们还记得，企业的劳动需求曲线告诉了我们在任何一种既定的工资水平下企业所需要的劳动数量。我们刚刚在图18-3

中看到了，企业选择劳动数量的决策原则是使边际产量值等于工资。因此，对一个竞争性的、利润最大化的企业来说，边际产量值曲线也是劳动需求曲线。

图 18-3　劳动的边际产量值



该图表示边际产量值(边际产量乘以产品价格)如何取决于工人的数量。该曲线向右下方倾斜是因为边际产量递减。对一个竞争性的、以利润最大化为目标的企业来说，这条边际产量值曲线也是企业的劳动需求曲线。

参考资料
投入需求与产量供给：同一枚硬币的两面

在第 14 章中，我们说明了一个竞争性的、以利润最大化为目标的企业如何决定其产量：它将选择在该物品的价格等于生产的边际成本时的产量。我们刚才说明了这种企业如何决定其所雇用劳动的数量：它选择工资等于边际产量值时的劳动数量。由于生产函数把投入量与产量联系起来，因此，当你了解到企业的投入需求决策与产量供给决策密切相关时，应该不会感到惊讶。实际上，这两种决策是同一枚硬币的正反两面。

为了更充分地说明这种关系，让我们看看劳动的边际产量(*MPL*)与边际成本(*MC*)如何相关。假设增加 1 个工人的成本为 500 美元，边际产量为 50 蒲式耳苹果。在这种情况下，多生产 50 蒲式耳苹果成本为 500 美元，1 蒲式耳苹果的边际成本是 500 美元/50，即 10 美元。推而广之，如果 W 表示工资，而且额外的一单位劳动会生产出 *MPL* 单位的产量，那么，一单位产量的边际成本是 $MC = W/MPL$。

这种分析表明，边际产量递减与边际成本递增是紧密相关的。当苹果园里挤满了工人时，每个新增的工人所增加的苹果产量就会减少(*MPL* 减少)。类似地，当苹果企业生产大量苹果时，苹果园已经挤满了工人，以至于生产额外 1 蒲式耳苹果的成本会增加(*MC* 增加)。

现在考虑我们的利润最大化标准。我们已经明确，利润最大化企业选择的劳动数量应使劳动的边际产量值（$P \times MPL$）等于工资（W）。用数学公式可以表示为

$$P \times MPL = W$$

如果我们把这个式子的两边同时除以 MPL，就得出

$$P = W/MPL$$

我们刚刚提到，W/MPL 等于边际成本 MC。因此，我们可以将其代入上式得出

$$P = MC$$

这个等式表明，企业所生产产品的价格等于生产一单位该产品的边际成本。因此，当一个竞争企业雇用的劳动达到边际产量值等于工资的那一点时，它的产量也就达到价格等于边际成本的那一点。本章对劳动需求的分析正是我们看待第 14 章中的生产决策的另一种方式。

18.1.4 什么会引起劳动需求曲线移动

现在我们理解了为什么劳动需求曲线反映了劳动的边际产量值。记住这一结论，下面我们考察可能会引起劳动需求曲线移动的几个因素。

产品价格 边际产量值是边际产量乘以产品的价格。因此，当产品价格变动时，边际产量值变动，而且，劳动需求曲线移动。例如，苹果价格上升会增加每个摘苹果工人的边际产量值，从而增加了生产苹果的企业的劳动需求。相反，苹果价格下降减少了边际产量值，也减少了劳动需求。

技术变革 在 1960—2015 年，一个普通美国工人一小时生产的产量增加了 195%。为什么呢？最重要的原因是技术进步：科学家和工程师不断地发明出新的、更好的做事情的方法。这对劳动市场有深远的含义。技术进步通常增加了劳动的边际产量，从而增加了劳动需求，并使劳动需求曲线向右移动。

技术变革也可能减少劳动需求。例如，廉价的工业机器人的发明就可能减少劳动的边际产量，使劳动曲线向左移动。经济学家把这种情况称为劳动节约型的技术变革。但是，历史表明，大多数技术进步是劳动扩张型的。例如，有一把钉枪的木匠比只有一把锤子的木匠生产效率高。劳动扩张型技术的进步解释了在工资上升时就业持续增加的现象：尽管

(根据通货膨胀调整过的)工资从1960年到2015年上升了165%,但企业雇用的工人数量翻了一番。

368

其他要素的供给 一种生产要素的可获得量会影响其他生产要素的边际产量。例如,摘苹果工人的生产率取决于可获取的梯子。如果梯子的供给减少了,那么摘苹果工人的边际产量也会减少,这就减少了对摘苹果工人的需求。在本章的后面,我们还要更充分地考察生产要素之间的这种联系。

即问即答 • 描述劳动的边际产量与劳动的边际产量值的含义。• 描述一个竞争性的、以利润最大化为目标的企业如何决定雇用工人的数量。

18.2 对劳动的供给

在详细分析了劳动需求后,我们转向市场的另一面,来考虑劳动供给。劳动供给的正式模型将在第21章给出,在那一章我们会提出家庭决策理论。在这里,我们简单而非正式地讨论劳动供给曲线背后的决策。

18.2.1 工作与闲暇之间的权衡取舍



"四十年来,我的确并未享受一周工作5天、一年工作50周的生活,但我需要钱。"

图片来源:© Peter C. Vey/The New Yorker Collection/www. cartoonbank. com

第1章中的经济学十大原理之一是人们面临权衡取舍。在人的一生中,也许没有一种权衡取舍比工作与闲暇之间的权衡取舍更明显、更重要。你用于工作的时间越多,用于看电视、浏览社会媒体、与朋友吃饭,或追求自己喜欢的业余爱好的时间就越少。劳动与闲暇之间的权衡取舍隐藏在劳动供给曲线的背后。

经济学十大原理中还有一个是,某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西。为了得到一小时闲暇,你放弃了什么呢?你放弃了一小时工作,这又意味着放弃了一小时工资。因此,如果你的工资是每小时15美元,那么一小时闲暇的机会成本就是15美元。而且,当你的工资提高到每小时20美元时,享受闲暇的机会成本也随之增加了。

劳动供给曲线反映了工人如何根据这一机会成本的变动做出劳动—闲暇权衡取舍的决策。向右上方倾斜的劳动供给曲线意味着,工资上升将使工人增加他们供给的劳动量。由于时间是有限的,工作时间越多就意味着工人享受闲暇的时间越少。也就是说,工人对闲暇的机会成本增

加的反应是减少闲暇。

值得注意的是,劳动供给曲线并不一定是向右上方倾斜的。假定你的工资从每小时 15 美元上升到 20 美元,闲暇的机会成本现在变大了,但你也比以前更富有了。有了这笔额外的财富,你现在可能会选择去享受更多的闲暇。这就是说,在高工资时,你会选择少工作几小时。如果是这样的话,你的劳动供给曲线会向后弯曲。在第 21 章中,我们将根据你劳动供给决策的冲突效应(称为收入效应与替代效应)来讨论这种可能性。现在我们暂时不考虑向后弯曲的劳动供给曲线的可能性,并假设劳动供给曲线向右上方倾斜。

18.2.2 什么会引起劳动供给曲线移动

只要人们改变他们在某一既定工资上想工作的量,劳动供给曲线就会发生移动。现在我们来考虑可能会引起这种移动的一些因素。

爱好变动 在 1950 年,34% 的女性从事有酬职业或正在找工作。2015 年,这一数字上升到 57%。虽然人们对这种变化有许多解释,但其中之一是爱好或对工作的态度发生了改变。65 年前,女性留在家里照料孩子是正常的。今天,普通家庭的规模变小了,更多的母亲选择了工作。结果是劳动供给增加。

可供选择的机会改变 在任何一个劳动市场上,劳动的供给都取决于其他劳动市场上可以得到的机会。如果摘梨的工人赚到的工资突然上升了,那么一些摘苹果的工人就会选择改变职业,结果导致摘苹果工人市场上的劳动供给减少了。

移民 工人从一个地区向另一个地区,或从一个国家向另一个国家的流动是劳动供给曲线移动的另一个重要来源。例如,当移民来到美国时,美国的劳动供给增加了,而移民国的劳动供给减少了。实际上,许多有关移民的争论集中在它对劳动供给,从而对劳动市场均衡工资的影响上。

即问即答 谁享受闲暇的机会成本更高——看门人还是脑外科医生?解释原因。这有助于解释为什么医生工作时间如此之长吗?

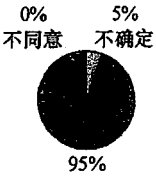


专家看法

移民

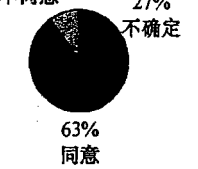
"如果法律允许高素质的外国工人每年都大量移民到美国,那么普通美国公民的状况会更好。"

经济学家怎么说?



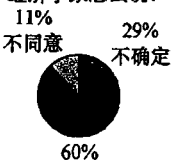
"如果法律允许低技能的外国工人每年都大量移民到美国,那么普通美国公民状况会更好。"

经济学家怎么说?



"如果法律允许更多的低技能外国工人移民到美国,那么许多低技能美国工人的状况会大大变坏,除非美国工人得到一定补偿。"

经济学家怎么说?



资料来源:IGM Economic Experts Panel, February 12, 2013, December 10, 2013.

18.3 劳动市场的均衡

到现在为止,我们已经确认了竞争性劳动市场上工资如何决定的两个因素:

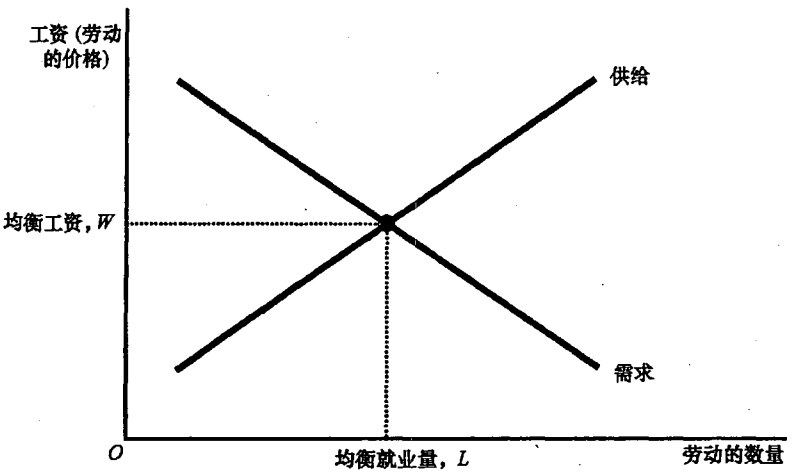
- 工资会自发调整,使劳动的供求达到平衡。
- 工资等于劳动的边际产量值。

乍一看,工资可以同时做到这两件事可能令人感到惊讶。实际上,这里并不存在真正的难解之谜,但解释为什么不存在这个谜是理解工资决定的重要一步。

图 18-4 表示劳动市场均衡。工资和劳动数量的自发调整使供求达到平衡。当市场处于这种均衡时,每个企业都已购买了其在均衡工资时有利可图的最大劳动数量。这就是说,每个企业都遵循了利润最大化原则:它雇用劳动直到边际产量值等于工资时为止。因此,一旦劳动的购买量使供求达到均衡,工资必定等于劳动的边际产量值。

图 18-4 劳动市场的均衡

和所有的价格一样,劳动的价格(工资)取决于供给与需求。由于需求曲线反映劳动的边际产量值,因此,在均衡时工人得到他们对生产物品与服务的边际贡献值。

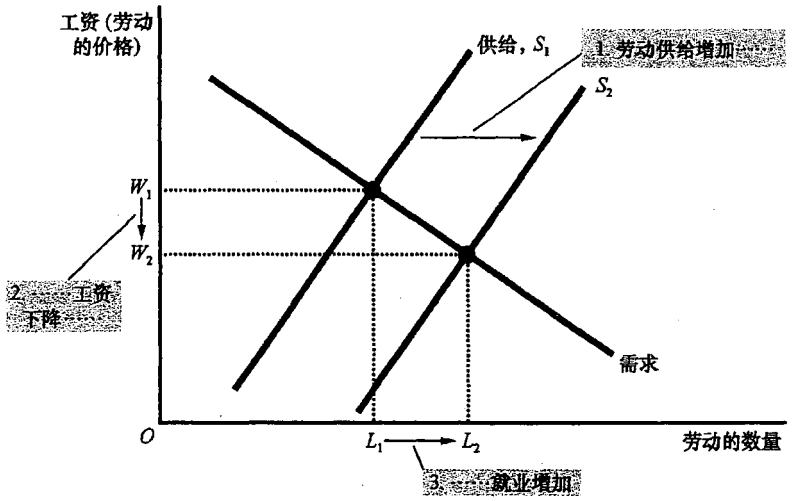


这就使我们得出一个重要的结论:改变劳动供求的任何事件都必定使均衡工资和边际产量值等量变动,因为这两个量必定总是相等的。为了说明这一点如何发生作用,我们考虑几个使这些曲线移动的事件。

18.3.1 劳动供给的移动

假定向境内移民增加了摘苹果工人的供给。如图 18-5 所示，劳动供给曲线从 S_1 向右移动到 S_2。在最初的工资 W_1 下，劳动供给量大于需求量。这种劳动过剩对摘苹果工人的工资产生向下的压力，工资从 W_1 下降到 W_2 又使企业多雇用工人变得有利可图。随着每个苹果园雇用工人数量的增加，工人的边际产量减少了，从而边际产量值也减少了。在这种新均衡下，工资和劳动的边际产量值都低于新工人流入以前的水平。

图 18-5　劳动供给的移动



也许是由于出现新工人的移民潮，劳动供给由 S_1 增加到 S_2，均衡工资从 W_1 下降到 W_2。在这种较低的工资水平下，企业雇用更多工人，因此就业从 L_1 增加到 L_2。工资的变动反映了劳动边际产量值的变动：在工人较多时，增加一个工人所增加的产量减少了。

麻省理工学院的经济学家 Joshua Angrist 研究的一个以色列事例说明了劳动供给移动如何改变劳动市场均衡。在 20 世纪 80 年代的大部分时间，成千上万的巴勒斯坦人定期地从他们被以色列占领的西岸和加沙地带的家乡流动到以色列境内工作，他们主要从事建筑业与农业。但是，1988 年，由于以色列政府对这些被占领地区的政治动乱采取了措施，受其影响，这种工人的供给也减少了。以色列当局实施了戒严，更彻底地检查工作许可证，更严格地执行禁止巴勒斯坦人在以色列过夜的规定。这些措施的经济影响完全与理论预期的一样：在以色列有工作的巴勒斯坦人的数量减少了一半，而那些继续在以色列工作的人的工资增加了 50% 左右。由于在以色列的巴勒斯坦工人数量减少，仍然留下来的工人的边际产量值大大提高了。

当考虑移民经济学时，要记住经济不是由一个劳动市场组成，而是由拥有不同工人的各种劳动市场组成。移民潮可能会在新移民找工作的市

场上使工资下降,但在其他劳动市场上可能会带来相反的影响。例如,如果新移民寻找摘苹果的工作,那么摘苹果工人的供给增加而且摘苹果工人的工资下降。但假设新移民是医生并用他们的一些收入购买苹果,那么在这种情况下,移民潮增加了医生的供给,同时也增加了对苹果的需求,从而增加了对摘苹果工人的需求。因此,医生的工资减少了,而摘苹果工人的工资增加了。各种市场之间的联系——有时被称为一般均衡效应——使对移民的全部影响进行分析比乍看起来更加复杂。

新闻摘录
移民经济学

下面是与研究移民的达拉斯联邦储备银行高级经济学家 Pia Orrenius 的对话。



Pia Orrenius

图片来源: Courtesy of Federal Reserve Bank of Dallas, Southwest Economy, March/April 2006.

问:你能告诉我们美国的移民人口有多少吗?

答:移民占了总人口的13%,这意味着约有4 200万出生在外国的人生活在美国。2014年普遍接受的对在外国出生的未注册人口的估算是1 130万。移民来自世界各地,但是我们发现他们的来源有了很大变化。在20世纪50年代和60年代,75%的移民来自欧洲。今天约有80%的移民来自拉丁美洲和亚洲。今天的流入量也变得更大了,每年的新进入者有100万到200万。但是这一数量仍然低于2007—2009年大衰退之前的水平,当时的房地产危机引起了非法移民的大幅度减少。

大家关心的是我们的经济如何能吸收这些移民,并给他们工作的。与其他发达国家相比,美国移民有更高的就业率。这部分是因为我们并没有制定很高的入门级工资或限制性雇用与解雇条例。在这种灵活的体制中会有更多的职位空缺,因而工人会有更多的机会。当然,入门级的工资也比较低,但移民至少可以落脚。

加入劳动力队伍使得移民们可以和社会上的其他人交往。他们学习语言更快了,并且还会纳税进而成为利益相关者。

问:移民进入了美国经济的哪些领域?

答:我们的移民在经济活动中的分布是多元化的。我们现依靠移民从事高技能工作,也依靠他们从事低技能工作。还有一些移民是中等技能工人,但是最主要的是,他们处于教育分布的高端或低端。

移民对经济的影响是正面的,但他们对财政的影响取决于你谈的是哪一个群体。我们有极为重要的高技能移民群体。我们依靠他们完成医疗、科学、技术和工程中的一些高技能工作。每年都有超过1/3的科学和工程博士学位授予了出生在美国以外国家的学生。而且,研究表明在STEM(科学、技术、工程与数学)领域,外国出生的工人比他们的美国同事更有创新和创业精神,这极大地促进了生产率的提高。

高技能移民对政府财政也做出了积极贡献。当讨论移民问题时，人们倾向于关注未注册的或者低技能的移民，而且往往没有意识到高技能移民的巨大贡献。

问：低技能移民又怎样呢？

答：低技能移民也带来了劳动力增加的经济利益，例如给消费者带来了更低的价格并给资本带来了更高的回报，但这种利益必须与其往往是消极的财政影响相平衡。财政影响表现为家庭对税收的贡献与家庭使用的公共服务之间的差别。

使财政问题更为困难的是税收负担的分摊。联邦政府从那些工作并支付就业税的移民那里得到了更多的收入。州政府和地方政府得到的收入要少一些，但却要支付更多与低技能移民相关的费用——通常是教育和医疗保障支出。

问：移民合不合法重要吗？

答：非法移民多年以来也对美国经济做出了贡献。美国工人中有5%是未经批准的，这是由于最近几十年劳动需求强劲增长并放松了管制。但是，从经济和财政的角度看，根据技能水平的差别对移民进行区分比关注其是否具有合法身份更有意义。

低技能移民的经济利益一般并不取决于他们是如何进入美国的。非法移民纳税较少，但他们也没有资格享受公共福利。所以说，非法并不意味着这些移民有较坏的财政影响。实际上，低技能的非法移民所带来的财政负担比低技能的合法移民要少，因为没有注册的移民几乎得不到任何福利。

问：移民如何影响本土出生的人的工作和收入？

答：劳动经济学家长期以来都致力于研究这个问题，即移民如何影响美国人的工资，特别是那些没有高中文凭的低技能工人的工资。我们关注这一点的原因是，自从20世纪70年代后期以来，低技能美国工人的真实工资一直在下降。

研究表明这种下降主要不是因为移民的进入。普遍的看法似乎是，今天工资下降的1%—3%是由于移民，尽管一些学者发现移民对低技能工人的影响要大一些。但是劳动经济学家认为，这是一个难题，因为他们并不能系统地确定移民对工资有更大的不利影响。

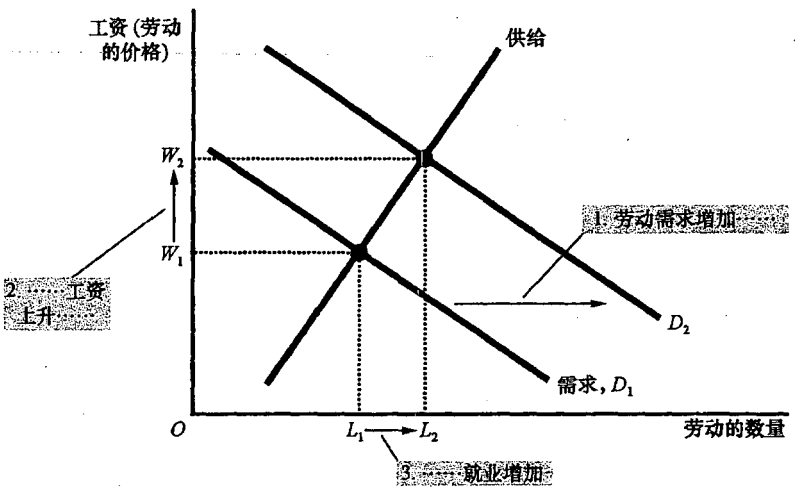
原因可能是经济一直在根据移民的进入而调整。例如，从地理来看，大量移民流入一个地区也会鼓励资本流入、技术或生产流程进步，这些都可供新工人使用。因此，劳动供给增加了，但劳动需求也增加了，从而移民的工资效应减弱了。

资料来源：本访谈内容原发表于 *Southwest Economy*, March/April 2006，在本版中由 Orrenius 博士进行了更新。

18.3.2 劳动需求的移动

现在假定苹果受欢迎程度的提高引起了价格上升。这种价格上升并没有改变任何一种既定工人数量下劳动的边际产量，但它增加了边际产量值。在苹果价格较高时，雇用更多摘苹果工人就变得有利可图了。正如图 18-6 所示，当劳动需求从 D_1 向右移动到 D_2 时，均衡工资从 W_1 上升到 W_2，均衡就业量从 L_1 增加到 L_2。工资和劳动的边际产量值再次同时发生了变动。

图 18-6　劳动需求的移动



也许由于企业产品价格的上升，劳动需求从 D_1 增加到 D_2，均衡工资从 W_1 上升到 W_2，就业量从 L_1 增加到 L_2。工资变动又反映了劳动边际产量值的变动：由于产品价格上升，增加一个工人所增加的产量更值钱了。

这种分析表明，一个行业中企业的繁荣程度往往是与这个行业中工人的繁荣程度密切相关的。当苹果价格上升时，苹果生产者赚到了更多利润，摘苹果工人也得到了更多的工资。当苹果价格下降时，苹果生产者赚到的利润变少了，摘苹果工人的工资也变少了。那些价格变动大的行业的工人都知道这个道理。例如，石油行业的工人从经验中了解到，他们的收入与世界原油价格密切相关。

从这些例子中你应该可以充分理解工资在竞争性劳动市场上是如何确定的。劳动供给与劳动需求共同决定了均衡工资，而且劳动供给曲线或劳动需求曲线的移动引起了均衡工资的变动。同时，那些需要工人的企业对利润最大化的追求确保了均衡工资总是等于劳动的边际产量值。

案例研究
生产率与工资

第1章中的经济学十大原理之一是，我们的生活水平取决于我们生产物品与服务的能力。我们现在可以说明这个原理如何在劳动市场上发挥作用了。具体而言，劳动需求分析表明，工资等于用劳动的边际产量值衡量的生产率。简言之，生产率高的工人其工资也高，生产率低的工人其工资也低。

这个结论对于理解为什么现在的工人比前几代工人状况更好是至关重要的。表18-2列出了一些生产率增长与实际工资（即根据通货膨胀调整后的工资）增长的数据。从1960年到2015年，以每小时产量衡量的生产率每年增长2.0%左右，实际工资则以每年1.8%的速度增长——生产率与实际工资的增长率几乎相等。当增长率每年为2.0%时，生产率和实际工资大约每35年就翻一番。

表18-2　美国的生产率与工资增长情况

时　间	生产率增长率(%)	实际工资增长率(%)
1960—2015年	2.0	1.8
1960—1973年	2.7	2.7
1973—1995年	1.4	1.2
1995—2015年	2.1	1.8

资料来源：Bureau of Labor Statistics.

在表18-2中，生产率增长用非农业部门每小时产量的年度变动率来衡量。实际工资增长用非农业部门每小时报酬的年度变动率除以该部门的隐性物价平减指数来衡量。这些生产率数据衡量平均生产率——产量除以劳动量——而不是边际生产率，但可以认为平均生产率与边际生产率是密切地同时变动的。

生产率的增长一直在随时间而波动。表18-2还列出了经济学家认为生产率变化很不同的三个较短时期的相关数据。1973年左右，美国开始了经历持续到1995年的生产率增长的放慢。虽然其中的原因还未能得到很好的解释，但我们从数据中发现生产率和实际工资之间的关系完全符合标准理论的预计。生产率从每年2.7%放慢到1.4%，这与实际工资增长率从每年2.7%放慢到1.2%是一致的。

1995年左右生产率的增长又加快了，而且许多观察者把这种现象归因于"新经济"的到来。这次的生产率加速增长主要归因于电脑和信息技术的传播。正如理论所预计的，实际工资的增长也加快了。从1995年到2015年，生产率每年增长2.1%，而实际工资每年增长1.8%。

综上所述，理论和历史都证明了生产率和实际工资之间有着紧密的联系。

即问即答 *工人移民如何影响劳动供给、劳动需求、劳动的边际产量及均衡工资？*

参考资料
买方垄断

如前所述，我们用供求工具对劳动市场进行了分析。在分析中，我们假设劳动市场是竞争性的。这就是说，我们假设有许多的劳动买者和卖者，因此，每个买者或卖者对工资的影响都是微不足道的。

但这个假设并不总是适用的。现在设想一个小镇的劳动市场由一个大雇主支配，那么这个雇主就对现行工资有相当大的影响，而且它可以很好地运用其市场势力来改变结果。这种只有一个买者的市场被称为**买方垄断**。

买方垄断（只有一个买者的市场）在许多方面类似于垄断（只有一个卖者的市场）。回忆一下第 15 章，一个垄断企业生产的物品少于竞争企业，它通过减少用于销售的数量来沿着产品的需求曲线变动，从而提高了产品价格，并增加了利润。类似地，劳动市场上买方垄断企业雇用的工人也少于竞争企业，通过减少可获得的工作数量，买方垄断企业沿着劳动供给曲线变动，减少了它支付的工资，并增加了利润。因此，垄断和买方垄断都使市场经济活动降到社会最优水平之下。在这两种情况下，市场势力的存在都扭曲了结果，并引起了无谓损失。

本书没有提出正式的买方垄断模型，因为在现实世界中买方垄断是极少见的。在大多数劳动市场上，工人有许多可能的雇主，企业也相互竞争以吸引工人。在这种情况下，供求模型是最好的分析工具。

375

18.4 其他生产要素：土地和资本

我们已经说明了企业如何决定雇用多少工人，以及这些决策如何决定工人的工资。在企业雇用工人的同时，它们还要决定其他生产投入。例如，苹果生产企业必须选择其苹果园的规模，以及供摘苹果工人使用的梯子的数量。我们可以把企业的生产要素分为三类：劳动、土地和资本。

劳动和土地这两个术语的含义是清楚的，但资本的定义有点棘手。经济学家用**资本**（capital）这个术语来指生产中所使用的设备与建筑物的存量。这就是说，经济中的资本代表过去所生产的物品的积累，并且它们被用于生产新物品和服务。就苹果企业而言，资本存量包括用于爬树的梯子、用于运输苹果的卡车、用于贮藏苹果的建筑物，甚至苹果树本身。

资本：
用于生产物品与服务的设备和建筑物。

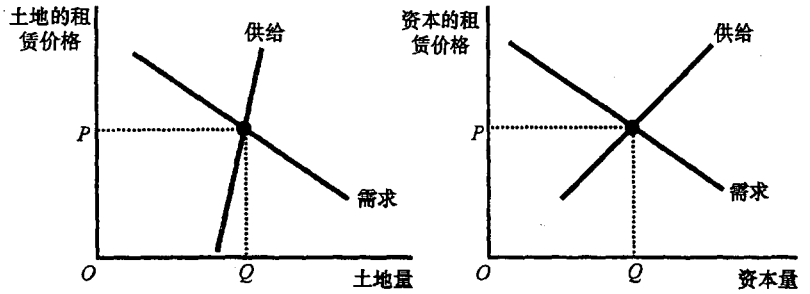
18.4.1 土地和资本市场的均衡

什么决定了土地与资本所有者由于他们对生产过程的贡献而赚到的回报呢？在回答这个问题之前，我们需要区分两种价格：购买价格和租赁价格。土地或资本的购买价格是一个人为了无限期地拥有那些生产要素而支付的价格，租赁价格是一个人为了在一个有限时期内使用那些生产要素而支付的价格。记住这种区别很重要，因为正如我们将看到的，这些价格是由略有不同的经济力量决定的。

在为这些术语下定义之后，我们现在就可以把我们为劳动市场提出的要素需求理论运用到土地和资本市场中。由于工资是劳动的租赁价格，因此我们所知道的关于工资决定的许多内容都可以运用于土地和资本的租赁价格。正如图 18-7 所示，(a)幅中的土地的租赁价格，以及(b)幅中的资本的租赁价格，都是由供给和需求决定的。此外，土地和资本需求的决定也与劳动需求的决定一样。这就是说，当苹果生产企业决定租用多少土地和梯子时，也遵循与决定雇用多少劳动时同样的逻辑。无论是土地还是资本，企业都会一直增加对它们的租用量，直到要素的边际产量值等于要素的价格时为止。因此，每种要素的需求曲线就反映了该要素的边际生产率。

376

图 18-7　土地和资本市场



供给和需求决定了对土地所有者支付的报酬，如(a)幅所示，以及对资本所有者支付的报酬，如(b)幅所示。每种要素的需求又取决于该要素的边际产量值。

现在我们可以解释多少收入归工人，多少收入归土地所有者，以及多少收入归资本所有者了。只要使用生产要素的企业是竞争性且利润最大化的，每种要素的租赁价格就必须等于该要素的边际产量值。劳动、土地和资本各自赚到了它们在生产过程中的边际贡献的价值。

现在考虑土地和资本的购买价格。租赁价格和购买价格是相关的：如果土地或资本能产生有价值的租赁收入流，那么买者就愿意花更多钱去买一块土地或资本。而且，正如我们刚刚说明的，任何一个时点的均衡租赁收入都等于要素的边际产量值。因此，一块土地或资本的均衡购买价格取决于当前的边际产量值以及预期未来会有的边际产量值。

参考资料
什么是资本收入

劳动收入是一个容易理解的概念：它是工人从其雇主那里得到的薪酬。但资本收入的含义并不那么显而易见。

在我们的分析中一直暗含着一个假设，即家庭拥有经济的资本存量——梯子、钻床、仓库等——并把它们租给企业使用。在这种情况下，资本收入是家庭因企业对其资本进行使用而得到的租金。这种假设可以使我们对资本所有者如何得到报酬的分析简单化，但这并不完全符合实际。实际上，企业通常拥有它们所使用的资本，因此企业从这些资本中赚得收入。

但是，资本的这些收入最终要以各种形式支付给家庭。一些是以利息的形式支付给借钱给企业的家庭。债券持有者和银行储户是利息获得者的两个例子。因此，当你从你的银行账户上得到利息时，这种收入就是经济中资本收入的一部分。

此外，一些资本收入以股利的形式支付给家庭。股利是企业支付给企业股东的报酬。股东是购买了部分企业所有权，从而有权分享企业利润的人。

企业并不一定要以利息和股利的形式把收入全部支付给家庭。它也可以在企业内保留一部分收入，用于购买更多的资本。与股利不同，这些保留的收入没有直接以现金形式支付给企业股东，但股东仍然可以从中获益。因为留存收益增加了企业拥有的资本量，它们往往会增加未来的收益，从而提高企业股票的价值。

对这些基本原理进行详细阐述是有趣而重要的，但它们并没有改变我们关于资本所有者赚到的收入的结论。无论资本的收入是以利息或股利的形式转移给家庭，还是作为留存收益留在企业内，资本都是根据其边际产量值来获得报酬的。

377

18.4.2 生产要素之间的联系

我们已经说明了，支付给任何一种生产要素——劳动、土地或资本——的价格等于该要素的边际产量值。任何一种要素的边际产量又取决于可以得到的那种要素的量。由于边际产量递减，一种供给充足的要素边际产量低，从而价格较低；而一种供给稀缺的要素边际产量高，从而价格也较高。因此，当某种要素供给减少时，它的均衡价格上升。

然而，当某种要素的供给发生变化时，它的影响并不仅局限于对该要

素市场的影响。在大多数情况下,生产要素以某种方式组合在一起使用,这就使得每种要素的生产率都取决于生产过程中需要使用的其他要素的可获得量。结果是,任何一种生产要素的供给发生变化不仅影响该种要素的收益,而且影响所有要素的收益。

例如,假设一场飓风毁坏了工人用来从果园摘苹果的梯子,那么各种生产要素的收益会发生什么变动呢?最明显的结果是,梯子的供给减少了,因此梯子的均衡租赁价格上升了。那些幸运的梯子免于被毁的所有者们现在把梯子租给生产苹果的企业时,可以赚到更多的收入。

但这个事件的影响并不仅仅停留在梯子市场上。由于用来工作的梯子少了,摘苹果的工人的边际产量也就减少了。因此,梯子供给的减少降低了摘苹果工人的需求,而这又引起均衡工资下降。

这个事件说明了一个一般性结论:改变任何一种生产要素供给的事件会改变所有要素的收入。而任何一种要素收入的变动,都可以通过分析某个事件对该要素边际产量值的影响来确定。

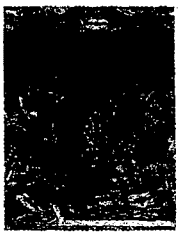
案例研究
黑死病的经济学

14 世纪的欧洲,鼠疫的流行在短短几年内夺去了大约三分之一人口的生命。这一被称为黑死病的事件为检验我们刚刚提出的要素市场理论提供了一个可怕的自然实验。我们来看看黑死病对那些幸存者的影响。你认为工人赚到的工资和土地所有者赚到的租金会发生什么变化呢?

为了回答这个问题,我们来考察人口减少对劳动的边际产量和土地的边际产量的影响。在工人供给减少时,劳动的边际产量增加了(这是边际产量递减在相反方向起作用)。因此,我们估计黑死病提高了工资。

由于土地和劳动被同时用于生产,所以工人供给减少也会影响土地市场,而土地是中世纪欧洲另一种主要的生产要素。由于耕种土地的工人减少了,所以增加一单位土地所生产的额外产量少了。换句话说,土地的边际产量减少了。因此,我们可以认为黑死病降低了地租。

实际上,这两种预言都与历史证据相一致。在这一时期,工资翻了将近一番,而租金减少了 50%,甚至更多。黑死病给农民阶级带来了经济繁荣,却使土地阶级的收入有所减少。



大难不死,必有后福。

图片来源:© Bettman/Corbis.

即问即答 • 什么决定了土地所有者和资本所有者的收入? • 资本量的增加如何影响那些已经拥有资本的人的收入和工人的收入?

18.5 结论

本章解释了劳动、土地和资本如何由于它们在生产过程中所起的作用而得到报酬。这里所提出的理论被称为新古典分配理论。根据新古典分配理论，每种生产要素所得到的报酬量取决于该要素的供给与需求。需求又取决于某种要素的边际生产率。在达到均衡时，每种生产要素都获得它在物品与服务生产中所提供的边际贡献的价值。

新古典分配理论被广泛接受。大多数经济学家在解释美国经济的15万亿美元收入如何在其不同成员间分配时都是从新古典分配理论开始的。在接下来两章中，我们将更详细地探讨收入分配。你将会看到，新古典理论为这种讨论提供了一个框架。

现在你可以用这个理论来回答本章开始时提出的问题：为什么电脑程序员的收入比加油站服务员的收入高？这是因为电脑程序员生产的物品的市场价值大于加油站服务员生产的物品的市场价值。人们愿意为一个好的电脑游戏支付高价格，但只愿意为加油和擦洗挡风玻璃付一点点钱。这些工人的工资反映了他们所生产物品的市场价格。如果人们突然对使用电脑感到厌倦，并决定把更多时间用在开车上，那么这些物品的价格就会变动，从而这两个工人群体的均衡工资也会发生变动。

快速单选

1. 与资本和土地所有者相比，美国国民收入中支付给工人的部分大概有多少？
   a. 25%　　b. 45%
   c. 65%　　d. 85%
2. 如果企业是竞争性的，而且以利润最大化为目标，那么劳动需求曲线由_____决定。
   a. 工人时间的机会成本
   b. 劳动的边际产量值
   c. 抵消性的收入效应与替代效应
   d. 资本的边际产量值
3. 一家在竞争市场上经营的面包店以每块20美元的价格出售点心，并以每小时10美元的价格雇用工人。为使利润最大化，它应该雇用工人直到劳动的边际产量为_____。
   a. 每小时1/2块点心
   b. 每小时2块点心
   c. 每小时10块点心
   d. 每小时15块点心
4. 提高劳动边际产量的技术进步使劳动_____曲线向_____移动。
   a. 需求，左　　b. 需求，右
   c. 供给，左　　d. 供给，右
5. 1973年左右，美国经济经历了重大的生产率增长_____，相应的是真实工资增长_____。
   a. 加速，加速　　b. 加速，放缓
   c. 放缓，加速　　d. 放缓，放缓
6. 暴风雨摧毁了几个工厂，从而减少了资

本存量。这个事件对要素市场有什么影响?

a. 工资与资本的租赁价格都上升。

b. 工资与资本的租赁价格都下降。

c. 工资上升,而资本的租赁价格下降。

d. 工资下降,而资本的租赁价格上升。

内容提要

◎ 经济的收入是在生产要素市场上分配的。三种最重要的生产要素是劳动、土地和资本。

◎ 要素需求,例如劳动需求,是一种派生需求,它产生于用这些要素生产物品与服务的企业。竞争的、以利润最大化为目标的企业在某要素的边际产量值等于其价格这一点上使用该要素。

◎ 劳动的供给产生于个人在工作和闲暇间的权衡取舍。向右上方倾斜的劳动供给曲线意味着人们对工资上升的反应是做更多工作和少享受闲暇。

◎ 支付给每种要素的价格的调整使该要素的供求趋于平衡。由于要素需求反映了该要素的边际产量值,所以在达到均衡时每种要素根据其对物品和服务生产的边际贡献获得报酬。

◎ 由于生产要素是同时使用的,因此任何一种要素的边际产量都取决于可以得到的所有要素量。因此,一种要素供给的变动会改变所有要素的均衡收入。

关键概念

生产要素　　劳动的边际产量　　边际产量值

生产函数　　边际产量递减　　资本

复习题

1. 解释一个企业的生产函数如何与其劳动的边际产量相关,一个企业的劳动边际产量如何与其边际产量值相关,以及一个企业的边际产量值如何与其劳动需求相关。
2. 列举出可以使劳动需求移动的两个事件,并解释它们为什么能够这样。
3. 列举出可以使劳动供给移动的两个事件,并解释它们为什么能够这样。
4. 解释工资如何能调整到使劳动供求平衡,而同时又等于劳动的边际产量值。
5. 如果美国的人口由于移民进入而突然增加,工资会发生什么变动?土地所有者和资本所有者赚到的租金会发生什么变动?

380 问题与应用

1. 假设总统提出一项旨在减少医疗成本的新法律：要求所有美国人每天吃一个苹果。
   a. 每天吃一个苹果的法律将如何影响苹果的需求与均衡价格？
   b. 这项法律将如何影响摘苹果工人的边际产量和边际产量值？
   c. 这项法律将如何影响摘苹果工人的需求和均衡工资？
2. 说明下列每个事件如何影响电脑制造行业的劳动市场：
   a. 国会为所有美国大学生购买个人电脑。
   b. 更多的大学生选择工程与计算机科学专业。
   c. 电脑企业建立新的制造厂。
3. 假设劳动是某个完全竞争企业使用的唯一投入。该企业的生产函数如下：

劳动的天数	产量
0	0
1	7
2	13
3	19
4	25
5	28
6	29
7	29

   a. 计算每增加一个工人的边际产量。
   b. 每单位产品售价为 10 美元。计算每个工人的边际产量值。
   c. 计算当日工资从 0 美元增长到 100 美元时所雇用工人数量的需求表。
   d. 画出企业的需求曲线。
   e. 如果产品价格从每单位 10 美元上升为 12 美元，这条需求曲线会发生什么变动？
4. Smiling 牛奶场可以以每加仑牛奶 4 美元的价格售出它想要出售的全部牛奶，而且它可以以每天 100 美元的资本租金价格租下它想要为奶牛挤奶的全部机器人。它面对的生产表如下所示：

机器人数量	总产量（加仑）
0	0
1	50
2	85
3	115
4	140
5	150
6	155

   a. 企业在哪种市场结构中出售其产品？你是怎么判断的？
   b. 企业在哪种市场结构中租用机器人？你是怎么判断的？
   c. 计算每增加一个机器人的边际产量和边际产量值。
   d. 企业应该租用多少机器人？解释原因。
5. Ectenia 国有 20 个竞争性的苹果园，它们都以每个 2 美元的世界价格出售苹果。下面的方程式描述了每个苹果园的生产函数和劳动的边际产量：

$$Q = 100L - L^2$$

$$MPL = 100 - 2L$$

   其中，Q 是一天生产的苹果量，L 是工人量，MPL 是劳动的边际产量。
   a. 作为日工资 W 的函数的每个苹果园的劳动需求是什么？整个市场的劳动需求是什么？
   b. Ectenia 有 200 个工人无弹性地提供他们的劳动。求解工资 W。每个苹果园雇用多少工人？每个苹果园主

获得多少利润？

c. 如果苹果的世界价格翻了一番，达到4美元，那么工人和苹果园主的收入将发生什么变化？

d. 现在假设苹果价格又回到2美元，但一场飓风摧毁了一半苹果园。计算这场飓风如何影响每个工人和每个剩下的苹果园主的收入。Ectenia国整体的收入发生了什么变动？

6. 你具有创业精神的叔叔开了一家雇用7个工人的三明治店。雇员每小时工资为6美元，每个三明治卖3美元。如果你叔叔追求利润最大化，那么他雇用的最后一个工人的边际产量值是多少？这个工人的边际产量是多少？

7. Leadbelly公司在完全竞争的产品市场上出售铅笔，并在完全竞争的劳动市场上雇用工人。假设工人的市场工资率是每天150美元。

a. Leadbelly公司应遵循什么规则来雇用使利润最大化的劳动量？

b. 在利润最大化的产量水平下，所雇用的最后一个工人的边际产量是每天30箱铅笔。计算每箱铅笔的价格。

c. 画出铅笔工人劳动市场的图形（与图18-4一样），再在旁边画出劳动的供给曲线和Leadbelly公司的需求曲线图（与图18-3一样）。标出市场和企业的均衡工资和均衡劳动量。这两个图形有什么关系？

d. 假设一些铅笔工人转而从事新兴的电脑行业工作。用与c并列的图形说明这种变化对铅笔市场和Leadbelly公司的均衡工资和均衡劳动量有什么影响？这种变化如何影响Leadbelly公司的劳动的边际产量？

8. 有时一些决策者建议，应要求企业给予工人一定量的福利津贴，例如医疗保险或带薪产假。让我们来考虑这种政策对劳动市场的影响。

a. 假定法律规定企业给所雇用工人每小时3美元的津贴。在任一给定的货币工资下，这项法律对企业从每个工人身上赚到的边际利润有什么影响？这项法律对劳动需求曲线有什么影响？用图形给出你的答案，纵轴代表货币工资。

b. 如果劳动供给没有发生变化，那么这项法律将如何影响就业与工资？

c. 为什么劳动供给曲线会由于这项法律而移动？这种劳动供给的移动增强还是削弱了这项法律对工资和就业的影响？

d. 正如第6章所讨论的，一些工人（特别是低技能工人和无经验工人）的工资由于最低工资法而高于均衡水平。一项关于福利津贴的强制性管制对这些工人会有什么影响？

9. 一些经济学家认为，美国经济作为一个整体可以用以下生产函数来建模，这个生产函数被称为科布-道格拉斯生产函数：

$$Y = AK^{\frac{1}{3}}L^{\frac{2}{3}},$$

这里Y是产量，K是资本量，L是劳动量，A是一个参数，它衡量技术状态。根据这个生产函数，劳动的边际产量是：

$$MPL = (2/3)A(K/L)^{\frac{1}{3}}$$

假设产品的P是2，A是3，K是1 000 000，L是1 000。劳动市场是完全竞争的，因此，根据边际产量值支付劳动报酬。

a. 计算产量Y以及产量的美元价值PY。

b. 计算工资W以及真实工资W/P。（注意：工资是用美元衡量的劳动报酬，而真实工资是用单位产量衡量的劳动报酬。）

c. 计算劳动份额（支付给劳动的产值所占的比例），用$(WL)/(PY)$计算。

d. 计算在以下每一种情况下，产量Y、工

资 W、真实工资 W/P，以及劳动份额 $(WP)/(PY)$ 会发生什么变动。

i. 通货膨胀使 P 从 2 上升到 3。

ii. 技术进步使 A 从 3 增加到 9。

iii. 资本积累使 K 从 1 000 000 增加到 8 000 000。

iv. 一场瘟疫使 L 从 1 000 减少为 125。

e. 尽管随着时间的推移美国经济发生了许多变化，但劳动份额却是比较稳定的。这个观察与科布-道格拉斯生产函数一致吗？解释原因。